Estimativa híbrida de V_{p} em carbonatos

DEM/SC + Gassmann e correção residual
por aprendizado de máquina no poço 861 (campo Lapa)

Romulo Brito da Silva

UENF / LENEP

Novembro de 2026

87 profundidades em 28 m · 10 plugs de microtomografia · ensaios elásticos · sônico/RMN

Diagnóstico ML → DEM/SC + Gassmann → correção residual

Motivação: transformar dados incompletos em uma estimativa de V_p

Problema científico

Em carbonatos, a velocidade não depende apenas da porosidade total. Geometria e conectividade dos poros, mineralogia, fluido, pressão e unidade de fluxo também controlam a resposta elástica.

Problema operacional

- Perfis cobrem o poço, mas não resolvem toda a textura.
- Ensaios de laboratório e microtomografia trazem detalhe, mas em poucos pontos.
- O perfil sônico mede V_p continuamente, porém não explica sozinho a origem física das variações.

Hipótese de trabalho

Nenhuma fonte isolada é suficiente. A solução deve combinar:

1. cobertura espacial dos perfis;
2. restrições petrofísicas e elásticas dos plugs;
3. um modelo físico interpretável;
4. correção estatística somente do erro remanescente.

Objetivo

Construir uma trilha de V_p que preserve a interpretação física, explicite as principais fontes de incerteza e limitações e evite que o ML apenas copie o perfil sônico.

Os dados são complementares, escassos e medidos em escalas diferentes

Fonte	Informação principal	Cobertura
Perfis convencionais	litologia, densidade, ϕ, resistividade	87 linhas
Laboratório	ϕ_{lab}, k, FZI, HFU	pontual
Ensaios elásticos (ROCKPHYS)	$V_{\mathrm{p}}/V_{\mathrm{s}}$ de plug	28 medidas
Microtomografia (microCT)	geometria e minerais	10 plugs
Perfil sônico (DSI)	$V_{\mathrm{p}}/V_{\mathrm{s}}$ *in situ*	182 amostras
Perfil de RMN (CMR)	sistema poroso (T_2)	152 amostras

Desbalanceamento

HFU1/2/3/4: 42/29/10/6 linhas. A HFU4 não possui plug de calibração, justamente onde a física apresenta o maior erro.

Principais dificuldades

- **Poucas amostras:** dez plugs para calibrar quatro HFUs.
- **Informação ausente:** perfil não mede diretamente conectividade, aspecto dos poros ou permeabilidade.
- **Escalas distintas:** plug milimétrico, perfil com volume de investigação maior e sônico *in situ*.
- **Condições distintas:** lab seco a 22,1 MPa versus rocha saturada no poço.
- **Dependência espacial:** linhas vizinhas não são amostras independentes.
- **Sem validação interpoços:** os dados atuais cobrem apenas cerca de 28 m do poço 861.

Consequência metodológica

A cadeia precisa evitar vazamento, validar por blocos de profundidade, separar calibração de teste e declarar explicitamente onde faltam dados.

Mensagem central: cada etapa trata uma limitação distinta

Etapa 1 – o que o perfil consegue informar?
No cenário estudado, ϕ_{ND} é o insumo utilizável; FZI, permeabilidade e HFU não foram recuperáveis de forma confiável.

insumos

Etapa 2 – como incorporar esses insumos à física?
DEM/SC calibrado por HFU de laboratório + Gassmann produz a tendência interpretável de V_{p} e mostra onde a calibração falha.

resíduo

Etapa 3 – o desvio restante é previsível?
ML aprende somente $\Delta V_{\mathrm{p}} = V_{\mathrm{p}}^{\mathrm{sonico}} - V_{\mathrm{p,Gassmann}}$, sem copiar o sônico em X.

Resultado consolidado

No poço 861, o MAPE contra o sônico cai de **7,3%** (Gassmann) para **2,1–2,8%** (híbrido OOF; linear e RF). A contribuição principal é a cadeia interpretável perfil → física → resíduo, não apenas a redução do erro.

Dados e protocolos: uma cadeia, três escalas de teste

Dados integrados

- 87 linhas: perfis + laboratório, 5205,91–5233,72 m.
- 10 plugs: microtomografia, ϕ_{lab} e calibração elástica.
- 28 ensaios elásticos de laboratório ($V_{\mathrm{p}}/V_{\mathrm{s}}$).
- 182 amostras do perfil sônico e 152 do perfil de RMN.

Segmentação

HFU1: 42 linhas; HFU2: 29; HFU3: 10; HFU4: 6. A HFU4 não possui plug de calibração.

Validação apropriada a cada pergunta

- **Etapa 1:** três blocos contíguos de profundidade (OOF) e LOPO nos dez plugs.
- **Etapa 2:** linha de base, in-sample, LOO nos plugs e confronto 87/87 com o sônico.
- **Etapa 3:** os mesmos três blocos OOF; cada linha recebe uma predição de um modelo que não viu seu bloco.

Sorteio aleatório misturaria vizinhos de profundidade entre treino e teste e produziria métricas otimistas.

Etapa 1: separar sinal de perfil de informação de laboratório

Pergunta

Oito curvas de perfil convencional conseguem prever ϕ_{lab}, $\mathrm{FZI}_{\mathrm{lab}}$, permeabilidade e HFU em um intervalo ainda não visto?

Regra contra vazamento

Laboratório entra como alvo y, nunca como entrada X. Ao prever FZI, ϕ_{lab}, k_{lab}, RQI e HFU ficam fora de X.

Relação	Variável	Pearson r
Perfil $\rightarrow \phi_{\mathrm{lab}}$	Phi_Neutron	0,737
Perfil $\rightarrow \phi_{\mathrm{lab}}$	ϕ_{ND}	0,701
Perfil $\rightarrow$ FZI	ϕ_{ND}	0,308
Laboratório $\rightarrow$ FZI	RQI	0,887
Laboratório $\rightarrow$ FZI	k_{lab}	0,709

Diagnóstico

Porosidade deixa assinatura nas curvas. FZI depende de textura e conectividade que os perfis convencionais não resolvem.

Etapa 1: porosidade é o único alvo utilizável

Features X (8 curvas)

GR, densidade, Res_Deep, Res_Shallow, Phi_Neutron, ϕ_{S}, ϕ_{ND} e litotipo. Nenhuma propriedade de laboratório entra em X.

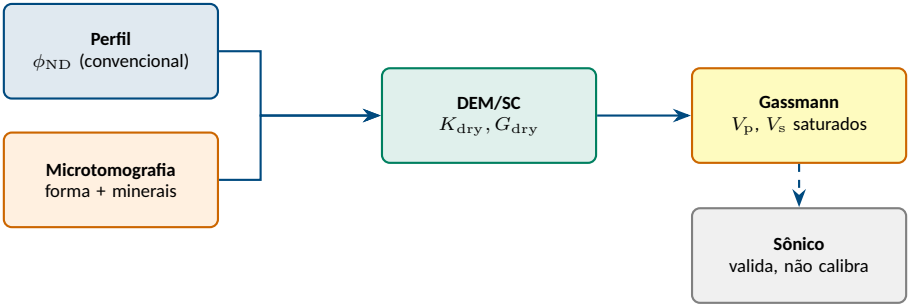
Alvo / método	RMSE	R^2 OOF
ϕ_{lab} – RF	0,033 pu	0,146
$\mathrm{FZI}_{\mathrm{lab}}$ – RF	1,813	$-0{,}819$
k_{lab} – RF	76,2 mD	$-15{,}4$
ϕ_{ND} direto vs ϕ_{lab}	0,032 pu	**0,446**
RF alinhado vs ϕ_{lab}	0,036 pu	0,300

$R^2 < 0$ significa erro maior que prever a média. ϕ_{ND} direto elimina complexidade sem perder capacidade preditiva.

Decisões que habilitam a Etapa 2

1. Usar ϕ_{ND} como porosidade de entrada.
2. Condicionar a física à HFU de laboratório já disponível na tabela integrada (não à classificação automática; acurácia 35,6%).
3. Levar a microtomografia para a física de rochas, não como feature extra de regressão.
4. Não insistir, neste cenário, em ML direto para FZI e permeabilidade.

Transição 1 → 2: o perfil fornece ϕ; a física fornece V_{p}



Dependência operacional da HFU

A HFU usada nas 87 linhas vem da tabela laboratorial integrada (rótulo por profundidade), não de classificação pelos perfis. Em poço novo, transferir essa informação é um problema distinto da calibração elástica por HFU nos plugs.

Etapa 2: aprender nos plugs, aplicar nas 87 linhas, validar no sônico

1. Calibrar nos 10 plugs
ϕ_{lab} + microtomografia + V_{p} de laboratório $\rightarrow$ ajusta α e escala de K_m, G_m por HFU

↓

2. Aplicar ao perfil
ϕ_{ND} (perfil) + HFU lab. da tabela integrada $\rightarrow$ DEM/SC
em 87 profundidades (lookup, sem classificar HFU)

↓

3. Saturar e validar
Gassmann com $K_f = 2{,}2$ GPa, $S_w = 1$ $\rightarrow$ confronto com o sônico sem reajuste

Pontos críticos

HFU4 não tem plug e usa *fallback*. A cadeia atual pressupõe HFU laboratorial por profundidade; não foi demonstrada execução só com perfis convencionais.

Metodologia DEM/SC: da matriz mineral ao arcabouço poroso

1. Matriz e geometria

Frações de calcita/dolomita da microtomografia formam K_m, G_m e ρ_m pela média Voigt–Reuss–Hill:

$$M_{\mathrm{VRH}} = \frac{1}{2}\left(\sum_j f_j M_j + \left[\sum_j \frac{f_j}{M_j}\right]^{-1}\right).$$

α é um parâmetro efetivo da inclusão porosa: α baixo aumenta a complacência. O valor calibrado não identifica, por si só, a geometria real dos poros.

2. Differential Effective Medium

O DEM integra a evolução de K e G à medida que poros secos ($K_i = G_i = 0$) são inseridos até a porosidade alvo ϕ:

$$(1-y)\frac{dK}{dy} = (K_i - K)P^*, \qquad (1-y)\frac{dG}{dy} = (G_i - G)Q^*.$$

P^* e Q^* dependem de K, G e α e são recalculados durante a integração.

3. Saída seca

$$V_p = \sqrt{\frac{K_{\mathrm{dry}} + \frac{4}{3}G_{\mathrm{dry}}}{\rho_{\mathrm{dry}}}}, \qquad V_s = \sqrt{\frac{G_{\mathrm{dry}}}{\rho_{\mathrm{dry}}}}.$$

O SC resolve o meio de forma auto-consistente e funciona como controle; o DEM permanece a trilha principal.

4. Saturação de Gassmann

$$K_{\mathrm{sat}} = K_{\mathrm{dry}} + \frac{(1 - K_{\mathrm{dry}}/K_0)^2}{D}, \quad G_{\mathrm{sat}} = G_{\mathrm{dry}},$$

$$D = \frac{\phi}{K_f} + \frac{1-\phi}{K_0} - \frac{K_{\mathrm{dry}}}{K_0^2}.$$

O fluido altera K e ρ; G permanece. A variação de V_{p} depende da competição rigidez–densidade ($K_f = 2{,}2$ GPa, $S_w = 1$).

Calibração por HFU e validação leave-one-out

Calibração inversa

Para cada HFU h com plugs, ajustamos $\theta_h = (\alpha_h, s_h)$, onde $K_m \leftarrow s_h K_m$ e $G_m \leftarrow s_h G_m$:

$$\theta_h^* = \arg\min_{\theta_h} \sqrt{\frac{1}{n_h} \sum_{j \in h} \left[V_{p,j}^{\mathrm{DEM}}(\theta_h) - V_{p,j}^{\mathrm{lab}} \right]^2}.$$

Limites: $\alpha \in [0{,}15,\ 0{,}95]$ e escala de matriz restrita.

In-sample

Os mesmos plugs ajustam e avaliam o modelo. Mede fechamento da calibração, mas é otimista: MAPE 9,1%.

LOO: 10 rodadas

Em cada rodada:

1. reservar um plug j;
2. recalibrar $\theta_h^{(-j)}$ sem usar $V_{p,j}^{\mathrm{lab}}$;
3. prever o plug reservado;
4. reunir as dez previsões de teste.

$$\widehat{V}_{p,j}^{\mathrm{LOO}} = F_{\mathrm{DEM}}\left(x_j ; \theta_h^{(-j)}\right).$$

O que o LOO mede

Generalização entre os dez plugs do poço 861: MAPE 14,8%. Não é validação interpoços. HFU4, sem plug, continua usando *fallback*.

Nota: $\mathrm{MAPE} = \dfrac{100}{n} \sum_{i=1}^{n} \dfrac{|V_{p,i}^{\mathrm{pred}} - V_{p,i}^{\mathrm{ref}}|}{V_{p,i}^{\mathrm{ref}}}$ (aqui, ref. = lab. nos plugs; no perfil, ref. = sônico).

No LOO: reunimos as 10 previsões de teste e calculamos *um* MAPE sobre esses pares; não é a média de 10 MAPEs separados por fold.

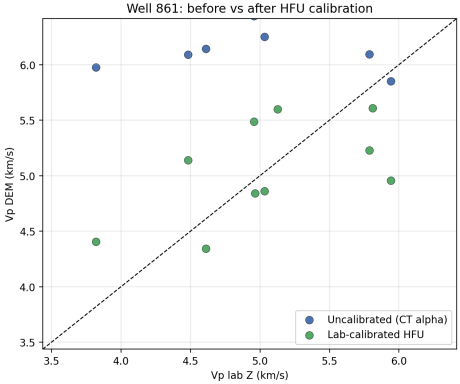
Calibração reduz o erro, mas o LOO define a expectativa realista

Escopo	MAPE	RMSE	Viés
Sem calibração	26,3%	1,37	$+1{,}22$
In-sample	9,1%	0,52	$-0{,}01$
LOO	**14,8%**	0,85	$-0{,}07$

Unidades do RMSE e viés: km/s. O ajuste in-sample mostra o melhor caso; o LOO mede a transferência entre os dez plugs do mesmo poço.

Leitura

A calibração remove o viés sistemático no lab, mas ainda resta dispersão com poucos plugs por HFU.



V_{p} DEM antes e depois da calibração por HFU nos dez plugs.

No perfil, Gassmann melhora o MAPE; o viés permanece

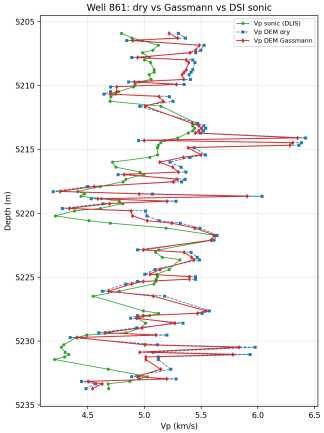
Modelo	MAPE	RMSE	Viés
DEM seco	8,7%	0,54	$+0{,}30$
+ Gassmann	**7,3%**	0,48	$+0{,}27$

87/87 profundidades. RMSE e viés em km/s.

O sônico não reajusta o DEM.

Por que isso leva à Etapa 3

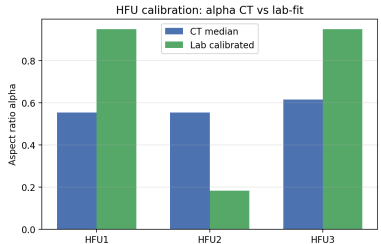
A física fecha a ordem de grandeza, mas o viés de $+0{,}27$ km/s ainda domina parte do erro.



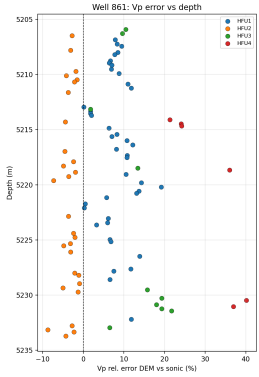
Trilhas do sônico, DEM seco e DEM + Gassmann.

O erro da física não é uniforme entre HFUs

HFU	Linhas	Plugs	MAPE seco
1	42	4	8,0%
2	29	4	**3,3%**
3	10	2	13,6%
4	6	0	**30,4%**



Razão de aspecto α da otimização (verde) versus mediana da microtomografia (azul). HFU1 e HFU3 saturam em $0{,}95$; HFU4 não tem plug.



Erro relativo do DEM seco contra o sônico. A linha vertical tracejada marca erro zero (DEM = sônico); à direita, o DEM supera o sônico.

Multiescala melhora parte das métricas, mas não promove o baseline

M1 vs M2b forward (10 plugs)

Escopo	M1	M2b
MAPE in-sample	9,1%	8,7%
MAPE LOO	14,8%	12,0%
RMSE in-sample (km/s)	0,52	0,54
RMSE LOO (km/s)	0,85	0,78

Critério pré-registrado: promover só se in-sample *e* LOO ganharem $\geq 2{,}0$ p.p. de MAPE. Aqui o LOO melhora 2,9 p.p., mas o in-sample só 0,4 p.p. e o RMSE in-sample piora.

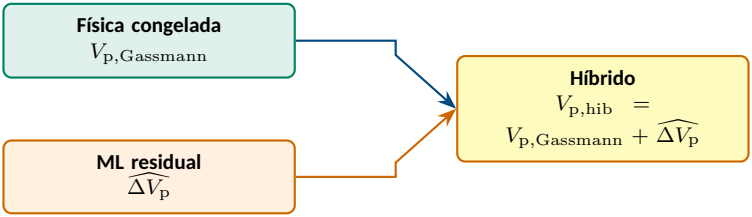
Frações de RMN no perfil

- M1 Gassmann: MAPE 7,3%; viés $+0{,}27$ km/s.
- M3 RMN: MAPE 8,5%; viés $+0{,}04$ km/s.
- O RMN centra a média, mas aumenta a dispersão.
- RMN versus microtomografia nos plugs: $r \approx -0{,}30$.

Interpretação

Há melhoria parcial, sobretudo no LOO, porém ainda sem vantagem suficientemente consistente entre os critérios para substituir o baseline monoescala + Gassmann da Etapa 3.

Transição 2 → 3: corrigir o resíduo sem substituir a física



Contrato metodológico

Alvo: $\Delta V_{\mathrm{p}} = V_{\mathrm{p}}^{\mathrm{sonico}} - V_{\mathrm{p,Gassmann}}$. O sônico entra somente em y. ϕ_{S}, DTCO, DTSM, $V_{\mathrm{p}}/V_{\mathrm{s}}$ sônicos e o resíduo observado ficam fora de X.

Treinamento e validação do ML: OOF por blocos de profundidade

Divisão espacial

Ordenamos as 87 linhas por profundidade e formamos três blocos contíguos de aproximadamente 29 linhas:

$$B_0 = \text{topo}, \qquad B_1 = \text{meio}, \qquad B_2 = \text{base}.$$

Cada rodada usa 58 linhas para treino e 29 para teste.

Fold	Treino	Teste
0	$B_1 \cup B_2$	B_0
1	$B_0 \cup B_2$	B_1
2	$B_0 \cup B_1$	B_2

O modelo, o tratamento das variáveis e qualquer estatística de treino são ajustados apenas nos dois blocos de treinamento.

Alvo e predição

$$\Delta V_{p,i} = V_{p,i}^{\text{sonico}} - V_{p,i}^{\text{Gassmann}},$$

$$\widehat{\Delta V}_{p,i} = \widehat{g}^{(-k)}(X_i), \quad i \in B_k.$$

O híbrido de teste é $V_{p,i}^{\text{hib}} = V_{p,i}^{\text{Gassmann}} + \widehat{\Delta V}_{p,i}$.

OOF final

Concatenamos as predições dos três blocos. Cada profundidade aparece uma vez no teste e nunca foi vista pelo seu modelo:

$$\widehat{\Delta V}_p^{\text{OOF}} = [\widehat{\Delta V}_{p,B_0}; \widehat{\Delta V}_{p,B_1}; \widehat{\Delta V}_{p,B_2}].$$

Por que OOF por profundidade, e não divisão aleatória

Dependência espacial

Linhas vizinhas compartilham fácies, porosidade e resposta elástica. Um sorteio aleatório coloca vizinhos quase idênticos no treino e no teste, produzindo uma estimativa otimista.

O que a OOF avalia

Previsibilidade do *corretor residual* em trechos reservados do próprio poço 861. As 87 predições de teste podem ser confrontadas ao sônico sem usar previsões de treino.

O que evitamos

- sônico, DTCO/DTSM e ϕ_S em X;
- resíduo observado como entrada;
- ajuste de hiperparâmetros no bloco de teste;
- recalibração DEM/SC usando o sônico.

O que a OOF não demonstra

Não valida a cadeia completa de forma independente: a física foi calibrada nos plugs do mesmo intervalo e os rótulos de treino usam o sônico dos outros blocos. Transferência interpoços permanece necessária.

Etapa 3: oito entradas, três blocos e nenhuma cópia do sônico

Entradas X

- GR e densidade.
- Resistividades profunda e rasa.
- Phi_Neutron e ϕ_{ND}.
- Litotipo.
- $V_{\mathrm{p,Gassmann}}$.

Saídas e protocolo

Referência experimental: RF (200 árvores, semente 42). Prediz ΔV_{p} no bloco reservado; as três rodadas formam 87 predições OOF. O mesmo protocolo é aplicado aos demais regressores da sensibilidade.

Bloco	Profundidade (m)	RMSE	R^2 res.
0	5205,91–5214,48	0,12	0,87
1	5214,67–5223,63	0,16	0,82
2	5224,39–5233,72	0,24	0,74
OOF	87 linhas	0,18	**0,79**

O desempenho degrada em profundidade, mas os três blocos mantêm sinal preditivo positivo.

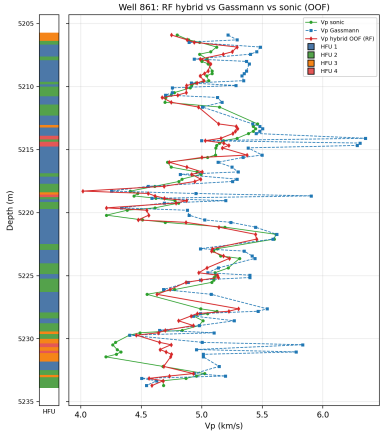
Resultado central: o resíduo é previsível no poço 861

Modelo	MAPE	RMSE	Viés
Gassmann	7,3%	0,48	$+0{,}27$ km/s;
Híbr. RF	2,8%	0,18	$+0{,}01$
Híbr. linear	**2,1%**	**0,14**	$+0{,}00$

OOF por blocos. RF é referência; linear tem o menor MAPE.

O que foi demonstrado

Parte do desvio DEM/Gassmann–sônico tem estrutura previsível nos perfis do poço 861.



Sônico, Gassmann e híbrido RF OOF; faixa = HFU lab.

O ganho se concentra onde a física tinha menor suporte

HFU	n	Plugs	MAPE Gassmann	MAPE híbr. RF	Viés RF
1	42	4	6,8%	2,2%	$+0{,}02$
2	29	4	2,2%	2,3%	$-0{,}09$
3	10	2	11,5%	5,4%	$+0{,}15$
4	6	0	28,1%	4,8%	$+0{,}17$

Leitura

O corretor RF preserva HFU2, onde a física já fecha, e reduz o erro em HFU1, HFU3 e HFU4.

Ressalva

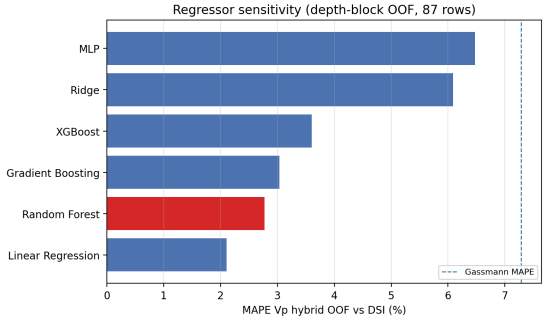
O maior ganho aparece na HFU4 com apenas seis linhas. O ML compensa deficiência de calibração local; não identifica, isoladamente, um novo mecanismo físico.

Correção residual: ganhos mesmo com modelos simples

Regressor	R^2 res.	MAPE
Linear	0,88	**2,1%**
Random Forest	0,79	2,8%
Gradient Boosting	0,69	3,0%
XGBoost	0,52	3,6%
Ridge	0,14	6,1%
MLP	$-0{,}04$	6,5%
Gassmann	–	7,3%

Leitura

Mesmo protocolo OOF, mesmas entradas e mesmo alvo. A linear obteve o melhor desempenho: relação preditiva aproximadamente linear *neste* conjunto, não mecanismo físico demonstrado.

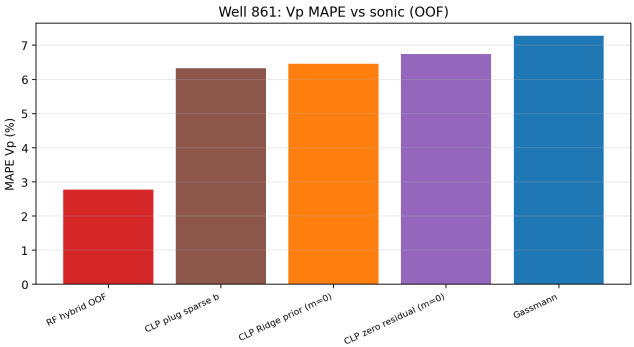


MAPE híbrido OOF por regressor. RF permanece referência experimental; a linear lidera numericamente.

CLP em janelas não supera o corretor pontual

Modelo	MAPE
Híbrido RF OOF	**2,8%**
CLP plugs esparsos	6,3%
CLP prior Ridge	6,5%
CLP resíduo zero	6,7%
Gassmann	7,3%

Com janelas de 16 linhas, a suavização perde os degraus associados à HFU4. O CLP só se aproxima do corretor pontual quando $\rho \gtrsim 0{,}7$ das profundidades de teste têm resíduo conhecido.



Gassmann, corretor pontual RF e variantes CLP-CSGM no mesmo confronto com o sônico.

Síntese quantitativa das três etapas

Etapa	Pergunta	Validação	Métrica	Resultado
1	ϕ_{lab} pelo perfil?	3 blocos OOF	R^2 RF	0,15
1	ϕ_{ND} direto vs ϕ_{lab}?	87 linhas	R^2	0,45
1	FZI pelo perfil?	3 blocos OOF	R^2 RF	$-0{,}82$
2	DEM fecha o lab?	LOO em 10 plugs	MAPE	14,8%
2	Gassmann fecha o sônico?	casamento 87/87	MAPE	7,3%
2	Gassmann remove o viés?	casamento 87/87	viés	$+0{,}27$ km/s
3	Resíduo previsível?	3 blocos OOF	R^2 residual RF	0,79
3	Híbrido vs sônico	3 blocos OOF	MAPE linear / RF	2,1% / 2,8%
3	Viés residual	3 blocos OOF	viés linear / RF	$\approx 0 / +0{,}01$

Encadeamento lógico

A Etapa 1 escolhe os insumos; a Etapa 2 produz uma baseline interpretável; a Etapa 3 investiga a parcela local do desvio que ainda pode ser aprendida a partir dos dados.

O que os resultados demonstram – e quais questões permanecem abertas

Evidência obtida

- ϕ_{ND} é uma entrada conservadora para a física.
- DEM/SC calibrado por HFU lab. fecha a ordem de grandeza de V_{p}.
- O resíduo pós-Gassmann é previsível em blocos reservados do poço 861.
- Corretor simples (inclusive linear) captura boa parte desse sinal.

Questões abertas

- 87 linhas em apenas 28 m; fácies se repetem entre blocos.
- OOF avalia o corretor residual, não a cadeia completa em poço independente.
- HFU4 tem seis linhas e nenhum plug; HFU do perfil exige rótulo laboratorial.
- O resíduo estatístico pode misturar pressão, anisotropia, fluido e escala sem identificá-los.

Consequência: não usar o híbrido em inversão ou em outro poço sem validação externa.

Uso operacional: qual trilha escolher

Usar Gassmann puro

- Poço novo sem sônico denso no treino.
- Intervalos em que a HFU2 domina e a física já fecha.
- Entrega que exige interpretação estritamente física.

Usar híbrido como trilha adicional

- Mesmo poço e intervalo do treinamento.
- Reportar Gassmann, híbrido linear e RF em paralelo.
- Preservar a regra anti-vazamento e as predições OOF.
- Declarar confiança reduzida em HFU3/4 e a dependência da HFU laboratorial.

Próximo teste necessário

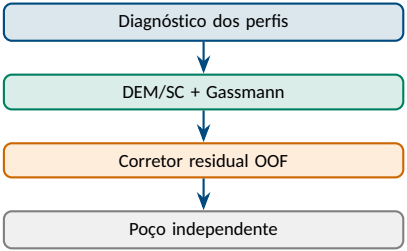
Aplicar no poço 1045 sem retreinar no seu sônico (transferência do corretor) e, separadamente, repetir todo o protocolo local no 1045 (reprodutibilidade do método).

Conclusões

1. **Etapa 1:** no cenário estudado, ϕ_{ND} é o elo utilizável entre perfil e física; FZI, permeabilidade e HFU não foram recuperáveis de forma confiável pelos perfis.
2. **Etapa 2:** DEM/SC + Gassmann fornecem V_{p} interpretável (MAPE 7,3%; viés $+0{,}27$ km/s), condicionados à HFU laboratorial e à calibração disponível.
3. **Etapa 3:** a correção residual reduz o MAPE OOF para 2,1% (linear) e 2,8% (RF); ganhos expressivos ocorrem mesmo com modelos de baixa complexidade.
4. **Diagnóstico por HFU:** o ganho concentra-se onde a calibração física é mais fraca (HFU3/4); HFU2 permanece estável.
5. **Alcance:** a OOF mostra previsibilidade local do resíduo no poço 861; a transferência operacional e a quantificação formal de incerteza preditiva permanecem abertas.

Próximos passos

1. Adquirir plugs na HFU4 e reforçar HFU3.
2. Testar transferência cega do corretor 861 $\rightarrow$ 1045.
3. Repetir o fluxo completo no 1045 para separar transferência de reprodutibilidade.
4. Separar erro preditivo de quantificação formal de incerteza e só então avaliar uso operacional.



Obrigado.